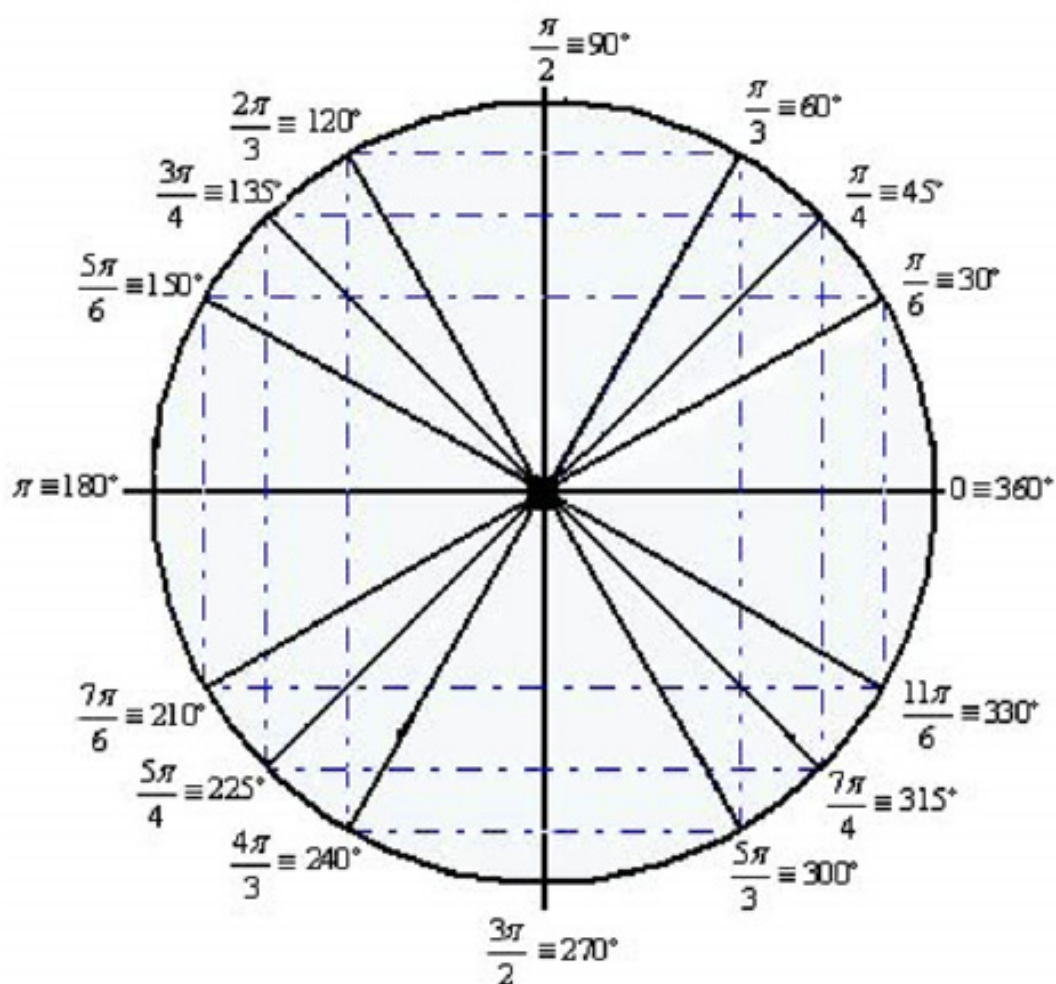


FUNÇÕES TRIGONÔMETRICAS III

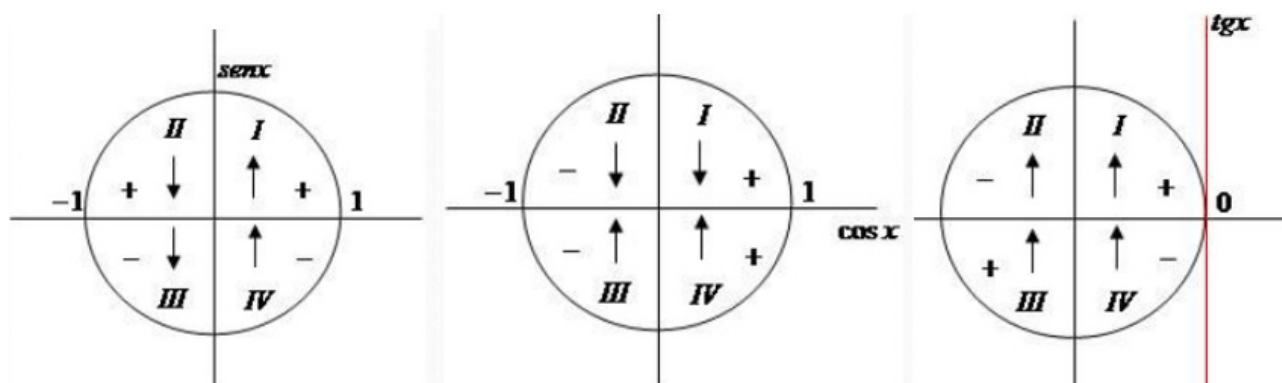
5. Ângulos Notáveis

Ângulos Notáveis	30°	45°	60°
Seno	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
Cosseno	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
Tangente	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

Vamos encontrar o seno de outros ângulos a partir dos ângulos notáveis:



ANOTAÇÕES



a) $\sin 150^\circ$:

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = 1/2$$

b) $\cos 135^\circ$:

$$\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\sqrt{2}/2$$

c) $\tan 225^\circ$:

$$\tan 225^\circ = \tan 45^\circ = 1$$



5m



DIRETO DO CONCURSO

1. (EXÉRCITO/ESPCEX/CADETE DO EXÉRCITO/2018) Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica de período 2π , cujo gráfico está representado na figura abaixo é:



- a. $f(x) = 1 - \sin(\pi - x)$.
- b. $f(x) = 1 + \cos(\pi - x)$.
- c. $f(x) = 2 - \cos(\pi + x)$.
- d. $f(x) = 2 - \sin(\pi + x)$.
- e. $f(x) = 1 - \cos(\pi - x)$.



RESOLUÇÃO

Com base no gráfico, tem-se:

$$f(-\pi) = 0 \quad (-\pi, 0)$$

$$f(\pi) = 0 \quad (\pi, 0)$$

$$f(0) = 2 \quad (0, 2)$$

a. $f(x) = 1 - \sin(\pi - x)$.

$$f(0) = 1 - \sin(\pi - 0)$$

$$f(0) = 1 - \sin(\pi)$$

$$f(0) = 1 - 0$$

$$f(0) = 1$$

b. $f(x) = 1 + \cos(\pi - x)$.

$$f(0) = 1 + \cos(\pi - x)$$

$$f(0) = 1 + \cos(\pi - 0)$$

$$f(0) = 1 + \cos(\pi)$$

$$f(0) = 1 - 1$$

$$f(0) = 0$$

e. $f(x) = 1 - \cos(\pi - x)$.

$$f(0) = 1 - \cos(\pi - 0)$$

$$f(0) = 1 - \cos(\pi)$$

$$f(0) = 1 - (-1)$$

$$f(0) = 2$$

2. (AERONÁUTICA/AFA/ASPIRANTE DA AERONÁUTICA/INTENDENTE/2018) Seja a equação trigonométrica $\operatorname{tg}^3 x - 2\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x + 2 = 0$, com $x \in [0, 2\pi]$. Sobre a quantidade de elementos distintos do conjunto solução dessa equação, é correto afirmar que são, exatamente:

- a. três.
- b. quatro.
- c. cinco.
- d. seis.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



15m

x pode ir de 0 até $0,2\pi$, mas não pode ser $\pi/2$ nem $3\pi/2$.

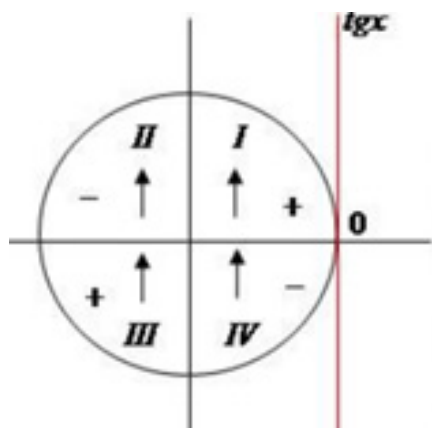
$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^3 x - 2\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x + 2 &= 0 \\ \operatorname{tg}^2 x (\operatorname{tg} x - 2) - (\operatorname{tg} x - 2) &= 0 \\ (\operatorname{tg} x - 2) \times (\operatorname{tg}^2 x - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Um dos produtos deve ser igual à zero, para o resultado ser zero.



20m

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} x - 2 &= 0 \\ \operatorname{tg} x &= 2 \\ \text{ou} \\ \operatorname{tg}^2 x - 1 &= 0 \\ \operatorname{tg}^2 x &= 1 \\ \operatorname{tg} x &= \sqrt{1} \\ \operatorname{tg} x &= (+ \text{ ou } -) 1 \end{aligned}$$



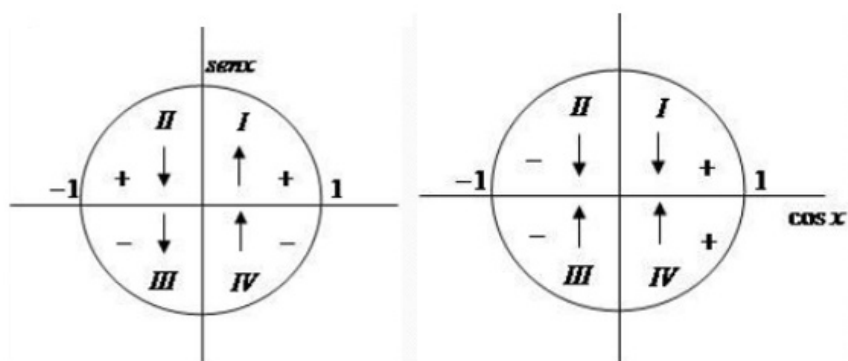
Para a tangente ter um valor de 2 ou de +1, o valor do x deve se situar no primeiro ou terceiro quadrante. Para a tangente ter um valor de -1, o valor do x deve se situar no segundo ou quarto quadrante. Logo, há seis possibilidades.

ANOTAÇÕES

3. (AERONÁUTICA/EEAR/SARGENTO DA AERONÁUTICA/CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO/2017) As funções $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos x$, no segundo quadrante, são, respectivamente:
- decrecente e decrecente.
 - decrecente e crescente.
 - crescente e decrecente.
 - crescente e crescente.



RESOLUÇÃO



25m

No percurso do $\sin \pi/2$ até $\sin \pi$, a função é decrecente, pois vai de 1 para 0.
No percurso do $\cos \pi/2$ até $\cos \pi$, a função é decrecente, pois vai de 0 para -1.

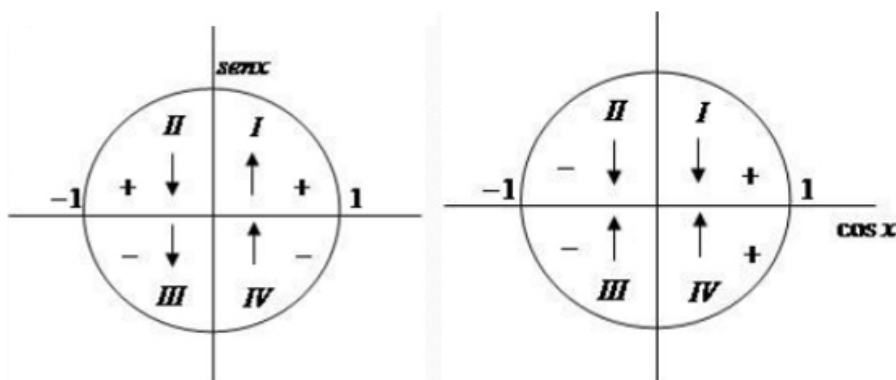
4. Considere que o ângulo α está no intervalo entre 90° e 180° e $\sin \alpha = 0,5$, então o valor do $\cos \alpha$ é igual a:
- 0,5.
 - $-\sqrt{3}/2$.
 - $\sqrt{3}/2$.
 - $1/3$.



RESOLUÇÃO

O percurso entre 90° e 180° trata-se do segundo quadrante.

ANOTAÇÕES



$$\sin \alpha = 0,5$$

$$\sin \alpha = 1/2$$

$$\sin \alpha = \sin 150^\circ$$

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = 1/2$$

$$\cos \alpha = \cos 150^\circ$$

$$\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\sqrt{3}/2$$



GABARITO

1. e
2. d
3. a
4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
